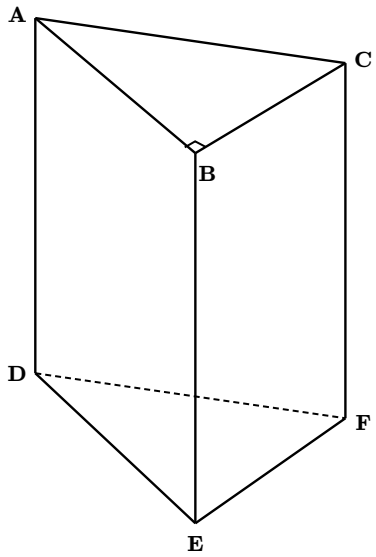
令和4年度　3年・9月 **大問5　空間図形** 解答　　月　　日　名前（　　）

図Ⅰのような、底面が $\angle ABC = \angle DEF = 90^\circ$ の直角三角形である三角柱ABCDEFがあり、AB＝12cm、BC＝9cm、AC＝15cm、AD＝20cmである。このとき、次の1～3の問いに答えなさい。

図Ⅰ



1　三角柱ABCDEFの体積を求めなさい。

底面 $\frac{1}{2} \times 12 \times 9 = 54$、高さ20　54×20

答　**1080cm³**

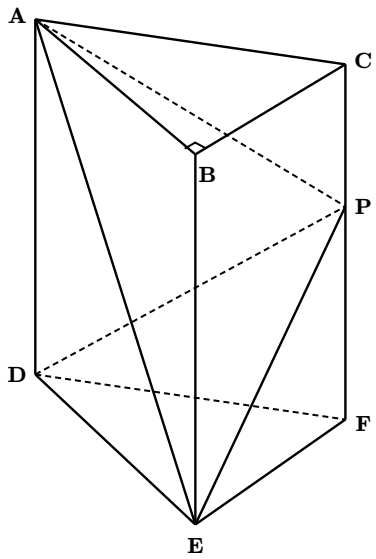
2　三角柱ABCDEFの表面積を求めなさい。

底面2つ $54 \times 2 = 108$、側面 $(12 + 9 + 15) \times 20 = 720$　$108 + 720$

答　**828cm²**

3　図Ⅱは、図Ⅰの三角柱の辺CF上に点Pをとったもので、四角錐ABEPCの体積は504cm³である。このとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。

図Ⅱ



(1) 線分CPの長さを求めなさい。

四角錐の底面は台形BEPC（BE＝20、CP、高さBC＝9）。高さはAB＝12（ABは面BCFEに垂直）

CP＝x とすると　$\frac{1}{3} \times \frac{(20 + x) \times 9}{2} \times 12 = 504$　$18(20 + x) = 504$　$x = 8$

答　**8cm**

(2) 三角錐PDEFの表面積を求めなさい。

PF＝$20 - 8 = 12$。△DEF＝54、△PEF＝$\frac{1}{2} \times 9 \times 12 = 54$、△PDF＝$\frac{1}{2} \times 15 \times 12 = 90$

DEは面BCFEに垂直なので $\angle DEP = 90^\circ$。PE＝15（3辺9・12・15の直角三角形）で△PDE＝$\frac{1}{2} \times 12 \times 15 = 90$

$54 + 54 + 90 + 90 = 288$

答　**288cm²**